大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

吉林大学《大学物理（一）》2019-2020学年第二学期期末考试卷

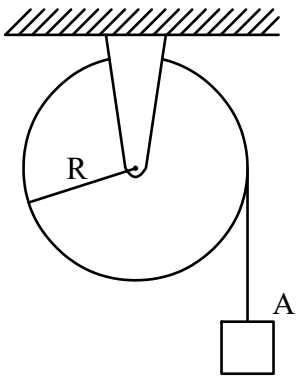
考试形式 闭 卷　　年　月

院系_____年级_____专业_____

学号_____姓名_____成绩_____

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、一个半径 R=1.0m 的圆盘，可以绕一水平轴自由转动。一根轻绳绕在盘子的边缘，其自由端拴一物体 A（如图），在重力作用下，物体 A 从静止开始匀加速地下降，在 t=2.0s 内下降距离 h=0.4m。物体开始下降后 t'=3s 末，轮边缘上任一点的切向加速度 a_t=_____，法向加速度 a_n=_____。



2、一质量 m=50g，以速率 v=20m/s 作匀速圆周运动的小球，在 1/4 周期内向心力加给它的冲量的大小是_____。

3、一个沿 x 轴作简谐运动的弹簧振子，劲度系数为 k，振幅为 A，周期为 T，其振动方程用余弦函数表示，当 t=0 时，振子过 $x=\frac{A}{2}$ 处向正方向运动，则振子的振动方程为 x=_____,其初始动能 E_k=_____。

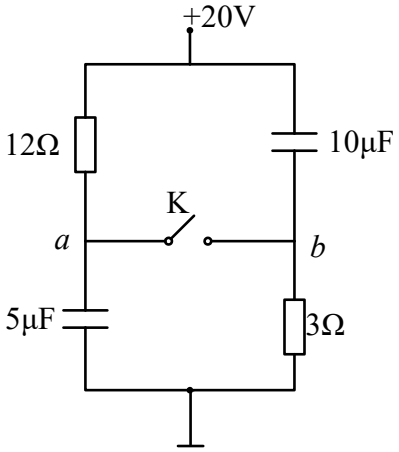
4、一横波沿绳子传播的波动方程为 $y=0.05\cos(10\pi t-4\pi x)$，式中各物理量单位均为国际单位制。那么绳上各质点振动时的最大速度为_____，位于 x=0.2m 处的质点，在 t=1s 时的相位，它是原点处质点在 t_0=_____时刻的相位。

5、一空气平行板电容器两极板面积均为 S，电荷在极板上的分布可认为是均匀的。设两极板带电量分别为±Q，则两极板间相互吸引的力为_____。

6、一同轴电缆，长 $l=10m$，内导体半径 $R_1=1mm$，外导体内半径 $R_2=8mm$，中间充以电阻率 $\rho=10^{12}\Omega\cdot m$ 的物质，则内、外导体间的电阻 R=_____。

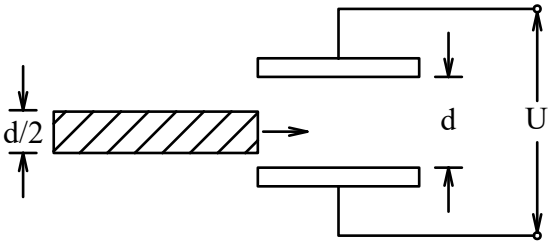
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7、真空中半径分别为 R 和 2R 的两个均匀带电同心球面，分别带有电量+q 和-3q。现将一电量为+Q 的带电粒子从内球面处由静止释放，则该粒子到达外球面时的动能为_____。

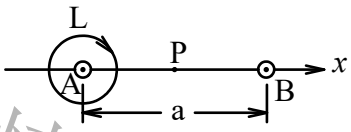


8、图示电路中，当开关 K 断开时，a、b 两点间的电势差 U_{ab}=_____；K 闭合时，图中 10μF 电容器上的电量变化为 Δq=_____。

9、一空气平行板电容器，极板面积为 S，两极板相距为 d，电容器两端电压为 U，则电容器极板上的电量 q=_____。若将厚度为 d/2 的金属板平行插入电容器内，保持电压 U 不变，则极板上电量增加 Δq=_____。

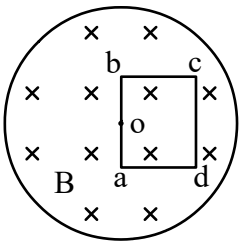


10、如图所示，平行的“无限长”直载流导线 A 和 B，电流均为 I，垂直纸面向外；两根载流导线相距为 a，则（1）在两直导线 A 和 B 的中点 P 的磁感强度的大小为_____；（2）磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中环路 L 的积分 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ =_____。



11、有一半径为 4cm 的圆形线圈，共 12 匝，载有电流 5A，在磁感强度 B=0.6T 的均匀磁场中，线圈受的最大力矩为_____；当线圈平面法线 $\vec{n}$ 和 $\vec{B}$ 成_____时，它受的力矩为最大力矩的二分之一。

12、圆柱形区域内存在一均匀磁场 $\vec{B}$，且以 $\frac{dB}{dt}$ 为恒定的变化率减小。一边长为 1m 的正方形导体框 abcd 置于该磁场中，框平面与磁场垂直（如图所示），回路的总感应电动势 ε_i 的大小_____，方向_____。



微信公众号·格大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

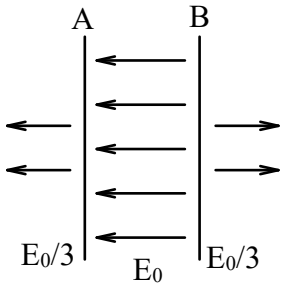
1、水平放置的弹簧，劲度系数 k=20 牛/米，其一端固定，另一端系住一质量 m=5 千克的物体，物体起初静止，弹簧也没有伸长，假设一个水平恒力 F=10 牛顿作用于物体上（不考虑摩擦）。试求：（1）该物体移动 0.5 米时物体的速率；（2）如果移到 0.5 时撤去外力，物体静止前尚可移动多远。

微信公众号：极大情报站

2、一质量为 m_0 均质方形薄板，其边长为 L，铅直放置着，它可以自由地绕其一固定边转动。若有一质量为 m，速度为 v 的小球垂直于板面撞在板的边缘上。设碰撞是弹性的，问碰撞结束瞬间，板的角速度和小球的速度各是多少。板对转轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}m_0L^2$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

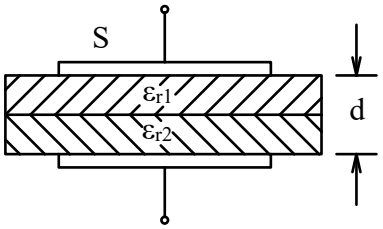
3、A、B 为两个平行的无限大均匀带电平面，两平面间电场强度大小为E_0，两平面外侧电场强度大小都为$\frac{E_0}{3}$，方向如图所示。求两面上电荷面密度σ_A,σ_B。



微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、一平行板电容器，极板面积 $S=10cm^2$，极板间相距 $d=1mm$,在两极板间充以厚度相同，相对介电常数分别为 $\varepsilon_{r_1}=5,\varepsilon_{r_2}=7$ 的电介质。求：

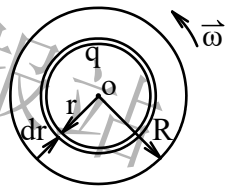


（1）该电容器的电容 C；

（2）对该电容器充电，使极板间电势差为 U=100V，该电容器储存的电能 W。

微信公众号：极大情报站

5、一塑料薄圆盘，半径为 R，电荷 q 均匀分布于表面，圆盘绕通过圆心垂直面的轴转动，角速度为 $\vec{\omega}$，求：



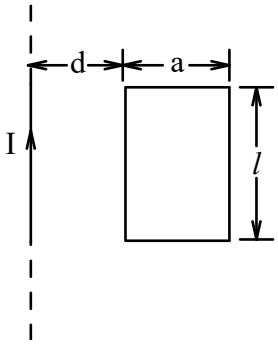
（1） 在圆盘中心处的磁感强度。

（2） 圆盘的磁矩。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6、 如图，一长直导线通以交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，在此导线平行地放一长为 l，宽为 a 的长方形线圈，靠近导线的一边与导线相距为 d。周围介质的相对磁导率为 μ_r。求任一时刻线圈中的感应电动势。



微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】